ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2020. május 12.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-étrékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (9 pont)

a) $2\ NaCl + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + 2\ HCl$ *vagy*
$NaCl + H_2SO_4 = NaHSO_4 + HCl$ *vagy*
$2\ Na_2SO_4 + 2\ C = Na_2S + 2\ CO_2$ *vagy*
$Na_2SO_4 + 4\ C = Na_2S + 4\ CO$ *vagy*
$Na_2S + CaCO_3 = Na_2CO_3 + CaS$
valamelyik egyenlet megadása ***1 pont***
b) $NaCl + NH_3 + CO_2 + H_2O = NaHCO_3 + NH_4Cl$ ***1 pont***
c) Kalcium-oxid ***1 pont***
$CaCO_3 = CaO + CO_2$ ***1 pont***
d) Kalcium-klorid ***1 pont***
e) A tisztítás és a pH-csökkenés megakadályozása. ***1 pont***
A szódaoldat lúgos kémhatásával kapcsolatosak a felhasználások. ***1 pont***
f) Kuksó: Na_2CO_3 ***1 pont***
Mosószóda: $Na_2CO_3 \cdot 10\ H_2O$ ***1 pont***

2. Egyszerű választás (10 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. D
2. B
3. E
4. A
5. C
6. C
7. E
8. D
9. E
10. A

3. Elemző feladat (10 pont)

a) A, C *(csak együtt:)* ***1 pont***
$HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$
vagy $PO_4^{3-} + H_2O \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + OH^-$ ***1 pont***
b) Az acetilszalicilsav konstitúciós képletének megadása ***1 pont***
c) B, E, F ***1 pont***
d) B, E, F (D) ***1 pont***
e) B ***1 pont***
f) F ***1 pont***
g) $3\ Ca^{2+} + 2\ PO_4^{3-} = Ca_3(PO_4)_2$ ***1 pont***
(*vagy* Mg^{2+}-ionnal felírva, mindkettő nem szükséges)
h) C, E ***1 pont***
$(CHOH)_2(COOH)_2 + 2\ NaHCO_3 = (CHOH)_2(COONa)_2 + 2\ CO_2 + 2\ H_2O$ ***1 pont***

4. Táblázatos feladat (14 pont)

1. Tetraéder *
2. Háromszög alapú (trigonális) piramis *
3. V-alak *
4. a legkisebbnél a H_2O-t jelöli *
a legnagyobbnál a CH_4-et jelöli *
5. a legkisebbnél a CH_4-et jelöli *
a legnagyobbnál a H_2O-t jelöli *
6. – 4 *
7. – 3 *
8. – 2 *
9. $CH_4 + H_2O \rightleftharpoons CO + 3\ H_2$ ***1 pont***
10. $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ ***1 pont***
11. $H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$ ***1 pont***
12. $CH_4 + Cl_2 = CH_3Cl + HCl$ ***1 pont***
(többszörösen szubsztituált származékok is elfogadhatók)
szubsztitúció *
13. $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HOCl + HCl$ ***1 pont***
redoxireakció *
14. Alkánok (*vagy* telített szénhidrogének *vagy* paraffinok) *
15. Telített, egyértékű (nyílt láncú) aminok *
16. Telített, egyértékű (nyílt láncú) alkoholok *
az amin és alkohol megnevezése *
17. a legkisebbnek a CH_3CH_3-t jelöli *
a legnagyobbnak a CH_3OH-t jelöli *

*A *-gal jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont*
A 9., 10., 11. és 13. egyenletek egyenlőségjellel is elfogadhatók!

5. Kísérletelemző és táblázatos feladat (13 pont)

1. Sárga (vörösesbarna) szín megjelenése ***1 pont***
2. $2\ KI + Cl_2 = I_2 + 2\ KCl$ ***1 pont***
3. A sárga színű brómos víz elszíntelenedik (esetleg: gázfejlődés) ***1 pont***
4. $HCOOH + Br_2 = CO_2 + 2\ HBr$ ***1 pont***
5. $AgNO_3$- és NH_3-oldatok (*csak együtt:*) ***1 pont***
6. $CH_3CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = CH_3COOH + 2\ Ag + H_2O$ ***2 pont***
7. Fehér csapadék keletkezik ***1 pont***
8. $AgNO_3 + HCl = \underline{AgCl} + HNO_3$ (vagy ionegyenlet) ***1 pont***
9. Bármilyen szénsavnál erősebb sav megadható (pl. sósav) ***1 pont***
10. $CO_3^{2-} + 2\ H^+ = H_2O + CO_2$
vagy $CO_3^{2-} + 2\ H_3O^+ = 3\ H_2O + CO_2$ ***1 pont***
11. NaOH-oldat (vagy KOH-oldat) ***1 pont***
12. $Al(OH)_3 + NaOH = Na[Al(OH)_4]$
vagy $Al(OH)_3 + OH^- = [Al(OH)_4]^-$ ***1 pont***

6. Számítási feladat (9 pont)

a) $2\ KOH + SO_2 = K_2SO_3 + H_2O$ ***1 pont***

b) *Egy lehetséges megoldás:*

$m(K_2SO_3) = 138 \cdot 0{,}572 = 78{,}94$ g

$n(K_2SO_3) = 78{,}94$ g : 158 g/mol = 0,500 mol ***1 pont***

$n(KOH) = 1{,}00$ mol

$m(KOH) = 56$ g ***1 pont***

$n(SO_2) = 0{,}500$ mol

$m(SO_2) = 32$ g ***1 pont***

a kiindulási KOH-oldatban a víz tömege:

138 – 32 – 56 = 50,0 g ***1 pont***

Az oldhatóság: ***112 g KOH / 100 g víz*** ***1 pont***

c) Az oldatból kivált 15,79 g só, ezért

(63,15 : 122,2) · 100 = ***51,7 m/m%*** -os ***1 pont***

d) A gáztörvény ismerete ***1 pont***

V =[(0,5 mol · 8,314 J/(mol·K) · 293 K] : 98 kPa = ***12,4 dm³*** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (8 pont)

a) $M = \rho \cdot V_M = 0{,}88$ g/dm³ · 24,5 dm³/mol = ***21,6 g/mol*** ***1 pont***

b) 1 mol gázelegyben legyen x mol a H_2S

$34{,}1x + 16(1-x) = 21{,}6$

$x = 0{,}309$

A gázelegy ***30,9 %*** (térfogat, anyagmennyiség) H_2S-t tartalmaz. ***2 pont***

c) $2\ MnO_4^- + 5\ H_2S + 6\ H^+ = 2\ Mn^{2+} + 5\ S + 8\ H_2O$ ***1 pont***

A változó oxidációs számok helyes megállapítása: ***1 pont***

d) n(gáz) = $2{,}00 \cdot 10^{-2}$ mol

$n(H_2S) = 0{,}309 \cdot 2{,}00 \cdot 10^{-2} = 6{,}18 \cdot 10^{-3}$ mol ***1 pont***

$n(MnO_4^-) = 2{,}47 \cdot 10^{-3}$ mol ***1 pont***

$c = 2{,}47 \cdot 10^{-3}$: 0,02 = ***0,124 mol/dm³*** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (10 pont)

a) $n(H_2O) = 3{,}42$ g : 18 g/mol = 0,19 mol ***1 pont***

$n(H) = 0{,}38$ mol $m(H) = 0{,}38$ g ***1 pont***

$n(CO_2) = 4{,}90$ dm³ : 24,5 dm³/mol = 0,2 mol ***1 pont***

$n(C) = 0{,}2$ mol $m(C) = 2{,}4$ g ***1 pont***

$m(O) = 3{,}1 - 0{,}38 - 2{,}4 = 0{,}32$ g $n(O) = 0{,}02$ mol ***1 pont***

az észter O-tartalma: (0,32 : 3,1) · 100 = ***10,3 m/m%*** ***1 pont***

$n(C) : n(H) : n(O) = 0{,}2 : 0{,}38 : 0{,}02 = 10 : 19 : 1$

tapasztalati képlet: ***$C_{10}H_{19}O$*** ***1 pont***

b) Mivel az észter-csoport 2 oxigénatomot tartalmaz,

ezért a molekulaképlet ***$C_{20}H_{38}O_2$*** ***1 pont***

c) A sav képlete $C_{18}H_{34}O_2$ ***1 pont***

Az észter az olajsav etilésztere, vagyis ***etil-oleát***. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Elemző és számítási feladat (15 pont)

a) $n(p^+) = (9{,}36 \cdot 10^{23}) : (6 \cdot 10^{23}) = 1{,}56$ mol ***1 pont***
$Z = 1{,}56$ mol : 0,02 mol = 78
A nemesfém a **platina** ***1 pont***
b) Au: 75,0 %, Cu: 9,00 %, Ni: 11,0 % ***1 pont***
c) Anód: $H_2O \rightarrow 0{,}5\ O_2 + 2\ H^+ + 2\ e^-$
(*vagy* $3\ H_2O \rightarrow 0{,}5\ O_2 + 2\ H_3O^+ + 2\ e^-$) ***1 pont***
Katód: $Ni^{2+} + 2\ e^- \rightarrow Ni$ ***1 pont***
$Me^{z+} + z\ e^- \rightarrow Me$ ***1 pont***
d) $n(H^{+}) = 0{,}5 \cdot 10^{-1{,}56} = 0{,}0138$ mol ***1 pont***
$n(e^-) = 0{,}0138$ mol ***1 pont***
a Faraday-törvény ismerete ***1 pont***
$t = (0{,}0138 \cdot 96500) : 5 = 266$ s = ***4,44 min*** ***1 pont***
e) m(ismeretlen) = 0,05 · 2,615 = 130,8 mg ***1 pont***
n(Ni) = (0,11 · 2,615) : 58,7 = 0,0049 mol ***1 pont***
az ismeretlenre jutott $n(e^-) = 0{,}0138 - 2 \cdot 0{,}0049 = 0{,}004$ mol ***1 pont***
M(ismeretlen) = 130,8 mg : (4 : z) = 32,7 z ***1 pont***
z = 2 esetén a megoldás a ***cink***, ***1 pont***
ami a feladatban szereplő összes információnak megfelel.

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

6. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

7. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

8. Számítási feladat, a) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény

9. Elemző és számítási feladat, d) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény